

Conformal Prediction by Examples

5-Supp Weighted conformal

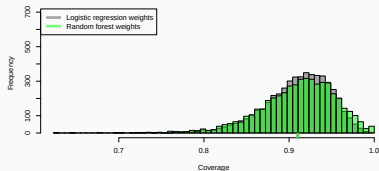
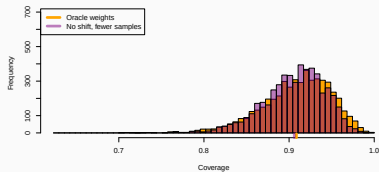
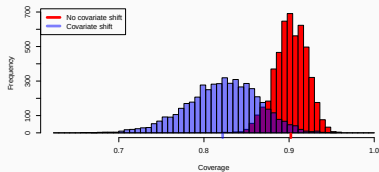
Byol Kim

August 19, 2025

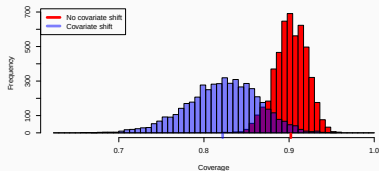
가중 컨포멀 예측 진단

- 가중 컨포멀 예측의 성능은 후술할 이유에 의해 단 한 번의 실험으로는 파악하기 어려움
- 하루동안 진행되는 여름학교에서는 재실험에 시간을 쓰기 어려움
- 따라서 원 논문인 Tibshirani et al. (2019) 의 실험 결과를 인용
- Tibshirani et al. (2019) 의 실험은 UCI Machine Learning Repository 의 airfoil 데이터셋 사용 ($N = 1503$), 순수 훈련: 보정: 테스트 = 25:25:50 분할을 5000 번 반복한 결과

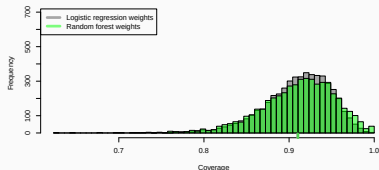
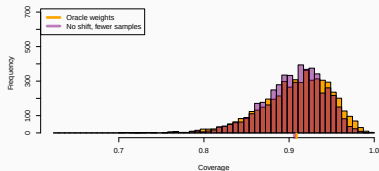
공변량 변화와 커버리지 손실



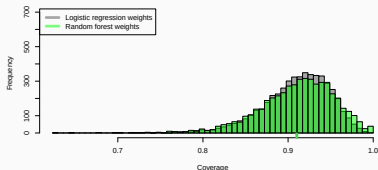
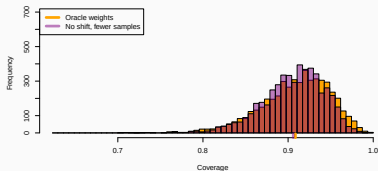
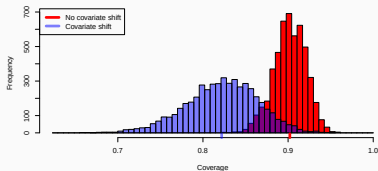
공변량 변화와 커버리지 손실



- 첫 번째 패널은 공변량 변화로 인한 커버리지 손실을 보여줌:
90.2%vs.82.2%

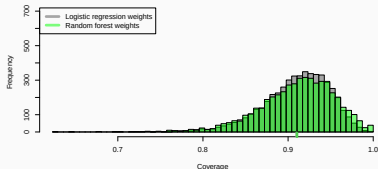
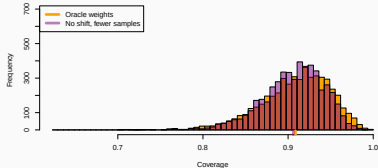
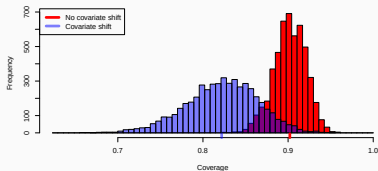


공변량 변화와 커버리지 손실



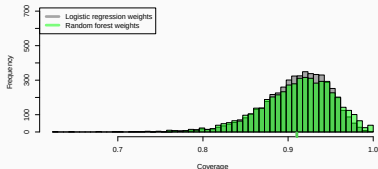
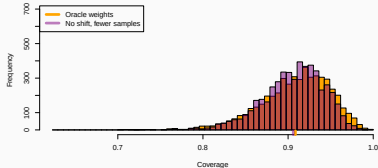
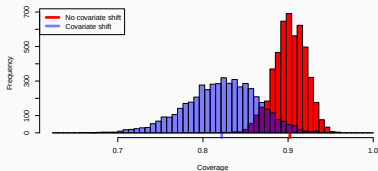
- 첫 번째 패널은 공변량 변화로 인한 커버리지 손실을 보여줌:
90.2%vs.82.2%
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용으로 인한 커버리지 회복을 보여줌: 90.8%

공변량 변화와 커버리지 손실



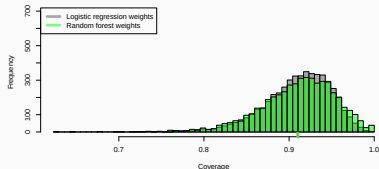
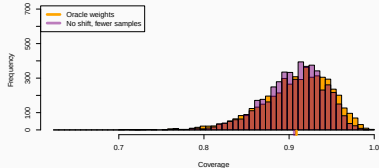
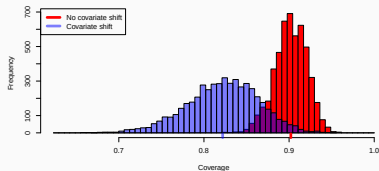
- 첫 번째 패널은 공변량 변화로 인한 커버리지 손실을 보여줌:
90.2%vs.82.2%
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용으로 인한 커버리지 회복을 보여줌: 90.8%
- 첫 번째 패널의 빨강 히스토그램과 비교했을 때 더 퍼져있는 것에 주목

공변량 변화와 커버리지 손실



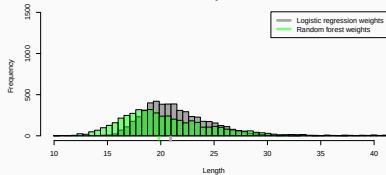
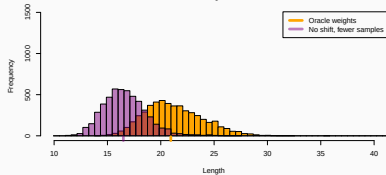
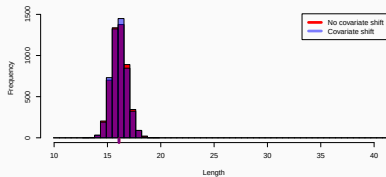
- 첫 번째 패널은 공변량 변화로 인한 커버리지 손실을 보여줌:
90.2%vs.82.2%
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용으로 인한 커버리지 회복을 보여줌: 90.8%
- 첫 번째 패널의 빨강 히스토그램과 비교했을 때 더 퍼져있는 것에 주목
- 두 번째 패널의 보라 히스토그램은 공변량 변화가 없는 상황에서 보정 데이터 크기를 축소했을 때의 결과

공변량 변화와 커버리지 손실

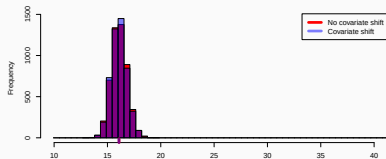


- 첫 번째 패널은 공변량 변화로 인한 커버리지 손실을 보여줌:
90.2%vs.82.2%
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용으로 인한 커버리지 회복을 보여줌: 90.8%
- 첫 번째 패널의 빨강 히스토그램과 비교했을 때 더 퍼져있는 것에 주목
- 두 번째 패널의 보라 히스토그램은 공변량 변화가 없는 상황에서 보정 데이터 크기를 축소했을 때의 결과
- 세 번째 패널은 추정 가중치 사용 시 커버리지. 두 번째 패널과 비슷하다

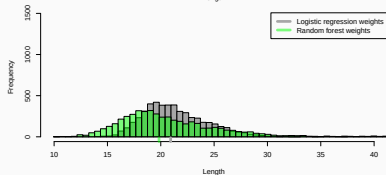
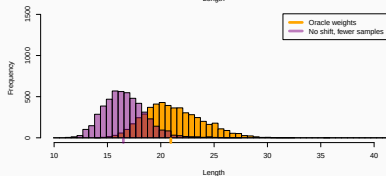
공변량 변화와 예측구간 길이



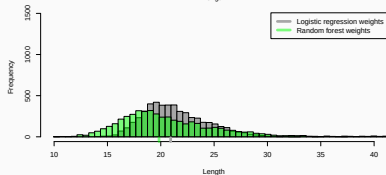
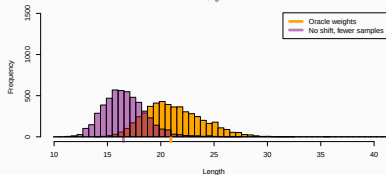
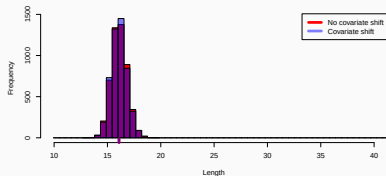
공변량 변화와 예측구간 길이



- 첫 번째 패널은 공변량 변화 전후의 예측구간 길이

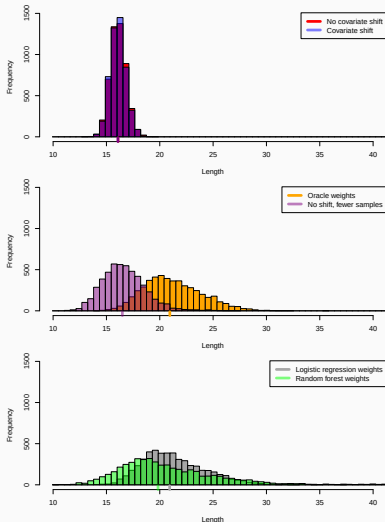


공변량 변화와 예측구간 길이



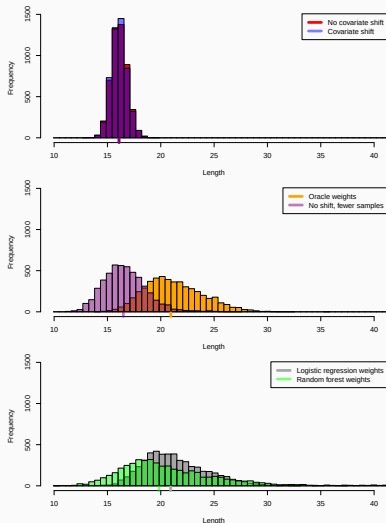
- 첫 번째 패널은 공변량 변화 전후의 예측구간 길이
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용 시 예측구간 길이. 첫 번째 패널의 히스토그램과 비교했을 때 중심과 퍼짐 모두 증가

공변량 변화와 예측구간 길이



- 첫 번째 패널은 공변량 변화 전후의 예측구간 길이
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용 시 예측구간 길이. 첫 번째 패널의 히스토그램과 비교했을 때 중심과 퍼짐 모두 증가
- 두 번째 패널의 보라 히스토그램은 커버리지와 달리 주황 히스토그램과 다른 양상을 보임

공변량 변화와 예측구간 길이



- 첫 번째 패널은 공변량 변화 전후의 예측구간 길이
- 두 번째 패널의 주황 히스토그램은 오라클 가중치 사용 시 예측구간 길이. 첫 번째 패널의 히스토그램과 비교했을 때 중심과 퍼짐 모두 증가
- 두 번째 패널의 보라 히스토그램은 커버리지와 달리 주황 히스토그램과 다른 양상을 보임
- 세 번째 패널은 추정 가중치 사용 시 예측구간 길이. 커버리지만 보면 세 개의 가중 컨포멀 예측 히스토그램이 모두 비슷해 보이지만, 길이를 보면 어느 정도 차이점이 있음

공변량 변화와 유효 표본 크기

- 가중 컨포멀 예측은

$$\sum_{i=1}^n w_i \delta_{S_i} + w_{n+1} \delta_{\infty}$$

의 분위수를 사용

Gretton et al. (2009), Reddi et al. (2015)

공변량 변화와 유효 표본 크기

- 가중 컨포멀 예측은

$$\sum_{i=1}^n w_i \delta_{S_i} + w_{n+1} \delta_{\infty}$$

의 분위수를 사용

- 바닐라 컨포멀 예측은

$$w_1 = \dots = w_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

인 가중 컨포멀 예측의 특수 경우로 볼 수 있음

공변량 변화와 유효 표본 크기

- 가중 컨포멀 예측은

$$\sum_{i=1}^n w_i \delta_{S_i} + w_{n+1} \delta_{\infty}$$

의 분위수를 사용

- 바닐라 컨포멀 예측은

$$w_1 = \dots = w_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

인 가중 컨포멀 예측의 특수 경우로 볼 수 있음

- $w_i \ll \frac{1}{n+1}$ 인 가중치가 많으면 보정 데이터 크기를 축소하는 효과

공변량 변화와 유효 표본 크기

- 가중 컨포멀 예측은

$$\sum_{i=1}^n w_i \delta_{S_i} + w_{n+1} \delta_{\infty}$$

의 분위수를 사용

- 바닐라 컨포멀 예측은

$$w_1 = \dots = w_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

인 가중 컨포멀 예측의 특수 경우로 볼 수 있음

- $w_i \ll \frac{1}{n+1}$ 인 가중치가 많으면 보정 데이터 크기를 축소하는 효과

유효 표본 크기 (effective sample size)

$$\hat{n} = \frac{\|\mathbf{w}\|_1^2}{\|\mathbf{w}\|_2^2} = \frac{(\sum_{i=1}^n |w_i|)^2}{\sum_{i=1}^n |w_i|^2}$$

Gretton et al. (2009), Reddi et al. (2015)

실습에서 구현한 가중 컨포멀 예측을 Tibshirani et al. (2019) 처럼 5000 번 반복, 그 결과를 분석하기